

“学考 A+自习室”座位预约系统

班级：_____ 姓名：_____

【项目介绍】

为更好地对我校自习室进行管理，现需开发一个座位预约系统，方便学生在线预约自习室座位。“学考 A+自习室”座位布局如下，共有 m 行，每行设有 A、B、C、D、E、F 六个座位，座位按“行号+字母”编号，如“3C”表示第 3 行 C 座。每行座位 A 与 B、C 与 D、E 与 F 之间无过道，视为相邻；座位 B 与 C、D 与 E 之间有过道，视为不相邻。自习室实行线上预约制度，学生可对座位进行预约或取消预约操作。若同一座位被多次操作，则其状态按“预约-取消-预约……”的顺序交替变化。

现编写程序，模拟用户的预约与取消预约操作，统计当前自习室中未预约座位总数与“连座”（同一行中相邻的两个座位）对数，并推荐未预约“连座”与“沉浸式专座”（同一书桌的对面、邻座均未预约）。



【情境模拟】

- 若 $m=4$ ，预约与取消预约的操作为“1A2B1A2F3C4E2F”，则未预约的座位数量为_____。
- 推荐的连座为：["1A", "1B", "1C", "1D", ..., "4A", "4B", "4C", "4D"]，连座对数为_____。
推荐的沉浸式专座为：["1A", "1C", "1D", ..., "4A", "4B", "4D"]
- 解决这一问题需采用的算法思想是_____（单选，填字母：A. 解析算法/B. 枚举算法）
解析算法：根据问题的前提条件与所求结果之间的关系，找出求解问题的数学表达式
枚举算法：把问题有可能的解一一列举，判断每一个列举出的可能解是否为正确的解

【学生活动】

1. 活动 1：修改座位状态并统计未预约座位数

(1) 抽象与建模

① m （行数）， n （列数）， s （预约与取消预约操作字符串）

如何从字符串“1A”中提取座位编号的行列信息？判断字符是数字字符还是字母可以采用_____，遍历字符串提取各个座位编号的行列信息可以采用_____。

（单选，填字母：A. 顺序结构/B. 分支结构/C. 循环结构）

② 座位状态列表：seats（二维列表）；未预约状态_____，预约状态_____。

```
seats=[[0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0],
        ..... ] # (m 行 n 列的二维列表)
```

③行列坐标: row(行, 范围_____); col(列, 范围_____); 座位坐标表示为_____
如何将座位的行列信息转为 row 和 col? 例: “1” 转为 row=_____, “A” 转为 col=_____

④计数: cnt1 (未预约座位总数)

如何实现 seats[row][col] 的未预约与预约状态切换?

如何统计未预约座位数量?

(2) 编写程序

```
def update_seats(m, n, s, seats):
    cnt=0
    tmp=""
    for ch in s:
        if "0"<=ch<="9": #ch 是数字字符
            tmp=tmp+ch
        else: #ch 是字母
            row=int(tmp)-1
            col=ord(ch)-ord("A")

            seats[row][col]=_____ #0、1 切换
            tmp=""
    for row in range(m): #遍历行号
        for col in range(n): #遍历列号
            if seats[row][col]==0:
                _____
    return cnt, seats
```

#主程序部分

m=10 #为方便操作, 将座位排数设为 10

n=6 #列数

s="1A2B1A2F3C4E2F" #预约与取消预约操作示例字符串, 实际根据学生操作生成

seats=[[0 for i in range(n)] for j in range(m)] #生成 m 行 n 列二维列表

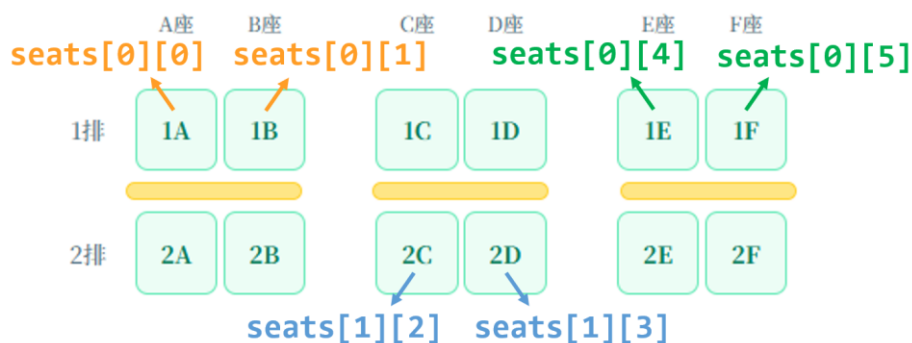
cnt1, seats=update_seats(m, n, s, seats)

print("未预约座位总数: ", cnt1, "个")

2. 活动 2: 统计未预约连座对数并推荐座位

(1) 抽象与建模

①如何表示相邻连座均未预约?



思考: 每对连座的行 (row) 列 (col) 索引的数量关系: _____

左: seats[row][col] 和 右: _____

②col 取哪些值？

range(起始值, 终值, 步长): 产生有序整数序列

例: 若 m=10 (行数), 则 range(0, m, 3) 产生的有序整数序列为 0、3、6、9

③计数: cnt2 (未预约连座对数); 推荐连座座位: lianzuo 列表

(2) 编写程序

```
def f_lianzuo(m, n, seats):  
    cnt=0  
    lst=[]  
    for row in range(m): #遍历行号  
        for col in range(____): #遍历列号 (偶数)  
            if seats[row][col]==0 and ____:  
                cnt=cnt+1  
                lst.append(str(row+1)+chr(col+ord("A")))  
                lst.append(str(row+1)+chr(col+1+ord("A")))  
    return cnt, lst
```

#主程序部分

m=10 #为方便操作, 将座位排数设为 10

n=6 #列数

s="1A2B1A2F3C4E2F" #预约与取消预约操作示例字符串, 实际根据学生操作生成

seats=[[0 for i in range(n)] for j in range(m)] #生成 m 行 n 列二维列表

cnt1, seats=update_seats(m, n, s, seats)

cnt2, lianzuo=f_lianzuo(m, n, seats) #未预约连座对数和推荐列表

print("未预约座位总数: ", cnt1, "个")

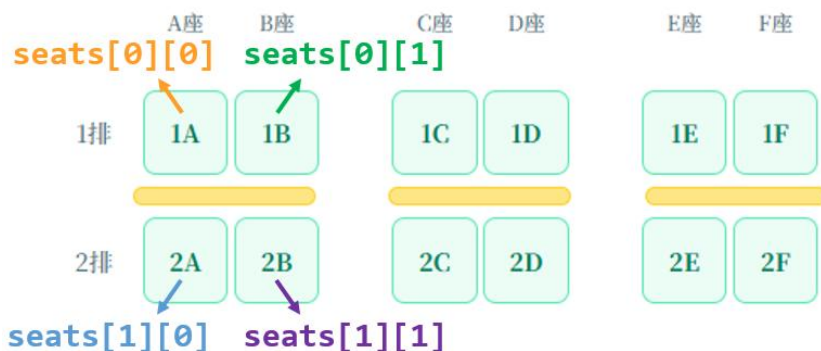
print("未预约连座对数: ", cnt2, "对")

print("未预约连座推荐: ", lianzuo)

3. 活动 3: 推荐沉浸式专座

(1) 抽象与建模

①如何计算对面座位与相邻座位的行列？



提示: 根据行 (row) 列 (col) 的奇偶情况分类讨论。

②推荐沉浸式专座: chenjin 列表

(3)编写程序

```
def f_chenjin(m,n,seats):  
    lst=[]  
    for row in range(m): #遍历行号  
        for col in range(n): #遍历列号  
            if seats[row][col]==0:  
                if row%2==0:  
                    _____  
                else:  
                    opp_row=row-1 #对面座位的行  
            if col%2==0:  
                nei_col=col+1 #相邻座位的列  
            else:  
                _____  
            if seats[opp_row][col]==0 and seats[row][nei_col]==0:  
                lst.append(str(row+1)+chr(col+ord("A")))  
  
    return lst
```

#主程序部分

m=10 #为方便操作，将座位排数设为10

n=6 #列数

s="1A2B1A2F3C4E2F" #预约与取消预约操作示例字符串，实际根据学生操作生成

seats=[[0 for i in range(n)] for j in range(m)] #生成m行n列二维列表

cnt1,seats=update_seats(m,n,s,seats)

cnt2,lianzuo=f_lianzuo(m,n,seats) #未预约连座对数和推荐列表

chenjin=f_chenjin(m,n,seats) #未预约沉浸式学习专座列表

print("未预约座位总数:",cnt1,"个")

print("未预约连座对数:",cnt2,"对")

print("未预约连座推荐:",lianzuo)

print("沉浸式专座推荐:",chenjin)

【学习评价】

请在网页中完成学习评价：

1. 理解项目的情境和功能

A. 完全理解

B. 基本理解

C. 不理解

2. 理解项目的抽象建模过程和算法

A. 完全理解

B. 基本理解

C. 不理解

3. 能编程解决问题，实现相应功能

A. 完全实现

B. 基本实现

C. 未实现

4. 能合理、有效地使用 AI 工具辅助学习

A. 熟练做到

B. 基本做到

C. 未做到

5. 能主动分享观点、倾听他人，进行合作学习

A. 完全做到

B. 基本理解

C. 不理解